2026 年（第 19 届）中国大学生
计算机设计大赛（校赛）作品报名表

参赛作品名称		AI 赋能的视障人士智能安全辅助与识物导航系统					
作品组别		大类	人工智能应用		小类		
所在学院		智能装备学院					
参赛者		姓名	性别	院系	专业	电话	签名
	1	郭金鹏	男	智能装备学院	电气工程及其自动化专业	18298609519	郭金鹏
	2	耿宁	男	智能装备学院	电气工程及其自动化专业	19100827469	耿宁
	3	赵驰	男	智能装备学院	电气工程及其自动化专业	18419547349	赵驰
	4	董善欣	男	智能装备学院	电气工程及其自动化专业	19909468420	董善欣
	5	蒋卓延	男	智能装备学院	电气工程及其自动化专业	19960749973	蒋卓延
指导教师		姓名	性别	电话			签名
	1	郭文会	男	13919883970			郭文会
	2	李峰	女	13919138096			李峰

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

作品内容简介（限400字以内）	本作品是AI 赋能的视障人士智能安全辅助与识物导航系统，以头盔为载体，打造多模态感知、智能决策、主动交互的闭环无障碍辅助设备。系统集成物体识别抓取引导、智能避障路径规划、AI语音交互、健康监护、一键求救及云端管理六大核心功能，依托ESP32- S3 与 STM32 双主控，融合超声波、红外、心率、体温、GPS 等多传感器数据，结合 AI 视觉与离线语音算法，精准解决视障人士认物、取物、行路、交互难题。设备支持离线运行，响应延迟低于 200ms，物体识别准确率超 92%，定位精度达 0.8 米，可实时上传健康与位置数据至阿里云平台，实现家属远程监护与异常自动报警。产品轻量化、低成本、低功耗，硬件成本控制在 300 元内，售价亲民，兼顾实用性与安全性，契合国家智能助残政策，有效提升视障群体生活自理能力与出行安全，推动科技向善与社会无障碍环境建设。
设计思路	本项目以解决视障人士出行与生活核心痛点为目标，采用“硬件集成 + AI 算法 + 云端服务” 三层架构，构建全场景智能辅助系统。 硬件层面选用 STM32F103RCT6 为主控、ESP32- S3 为 AI 算力核心，搭配 HC- SR04 超声波、红外热释电、心率、体温、GPS、GC2145 摄像头、AI 语音、WiFi 及短信模块，通过双电源管理与抗干扰电路保障稳定运行，所有模块高度集成于轻量化头盔，重量低于 200g，避免多设备携带负担。软件层面采用模块化编程，基于 Keil uVision5 与 ESP- IDF 开发，中断机制提升实时性；物体识别基于 TensorFlow Lite 量化模型，支持 1000 + 常见物品识别与精准抓取引导；路径规划采用优化 A * 算法，结合多传感器数据动态生成最优路线；语音交互支持离线唤醒与自然语言指令，覆盖天气、娱乐、功能查询等场景。系统设计离线优先，核心功能无需网络，适配偏远地区；健康数据与位置信息实时上传阿里云，支持历史查询与异常报警，一键 SOS 可自动发送带定位的求救短信至紧急联系人。 整体以高集成、低功耗、低成本、强适配为原则，平衡技术性能与大众可及性，同时贴合政策导向与绿色低碳要求，形成安全、实用、普惠的视障智能辅助解决方案。
学院意见	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App